

Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo max

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 11:26:54

1. Configuración

Montaje	lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	lo más rápido posible
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	<code>visor_enlace -n 100000 -reloj 1000000 -lazo</code>
Visor	señal rampa (triangular), amplitud 1 V, frecuencia 0.5 Hz, desplazamiento 0 V; la salida arranca deshabilitada y se habilita durante la prueba (bit 0 del byte flags de mosi)

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 13.12 s (7 622 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Eco distinto del envío	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μs .

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
78	127	120	236	383	4808

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de $4\ \mu\text{s}$ (mínima $2\ \mu\text{s}$), medida en la PC.

3. Gráficas

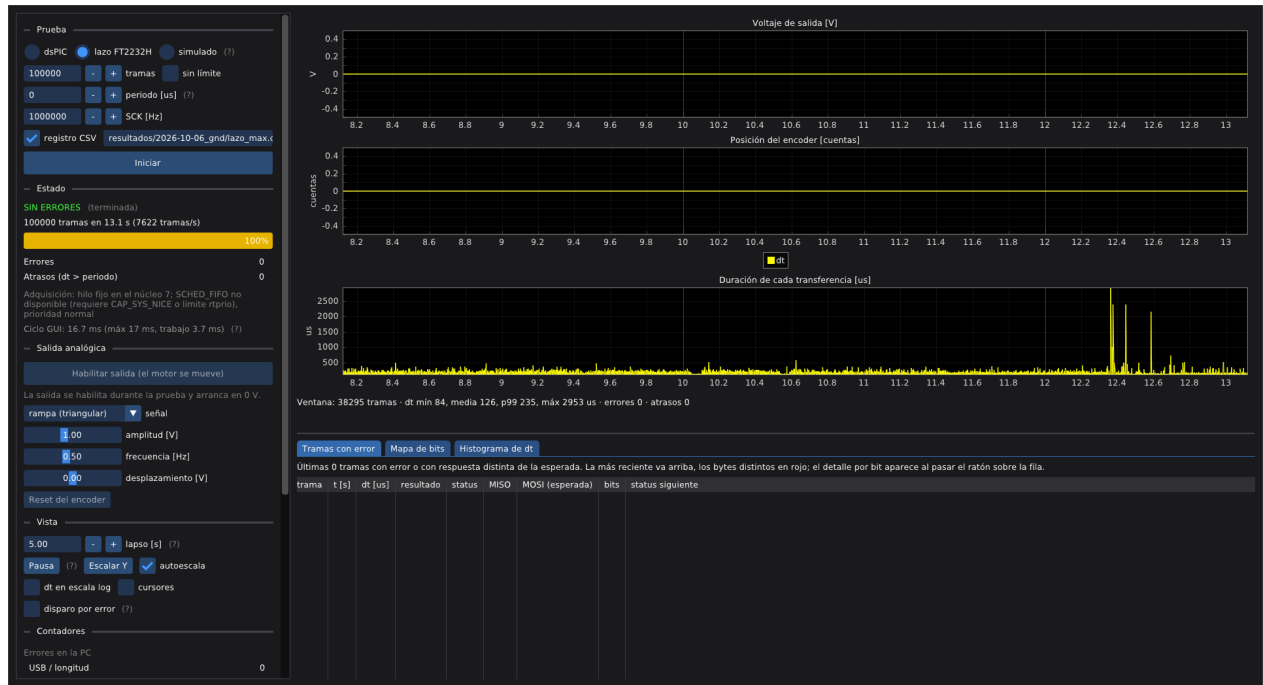


Figura 1: Ventana de visor_enlace al terminar la prueba.

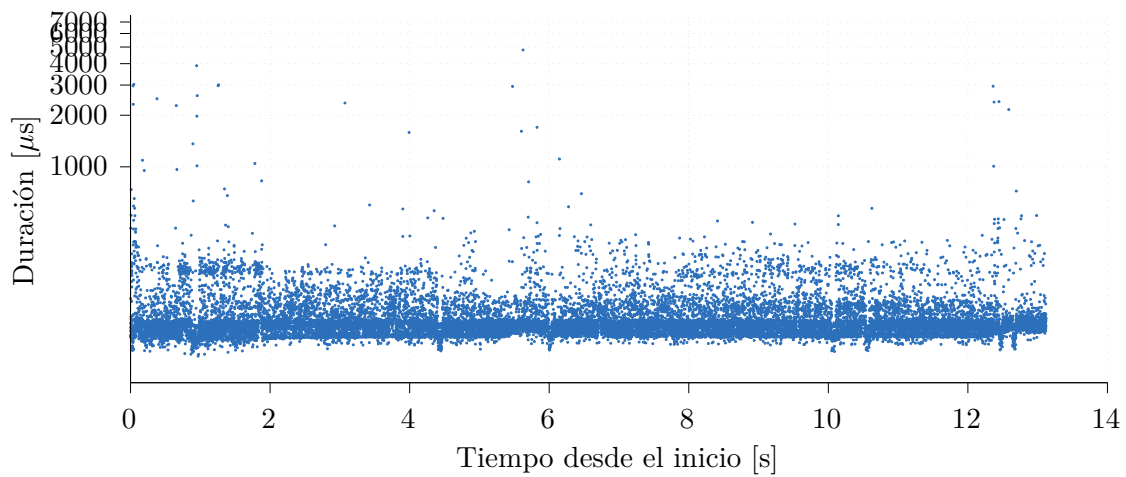


Figura 2: Duración de cada llamada a SPI_ReadWrite a lo largo de la prueba.

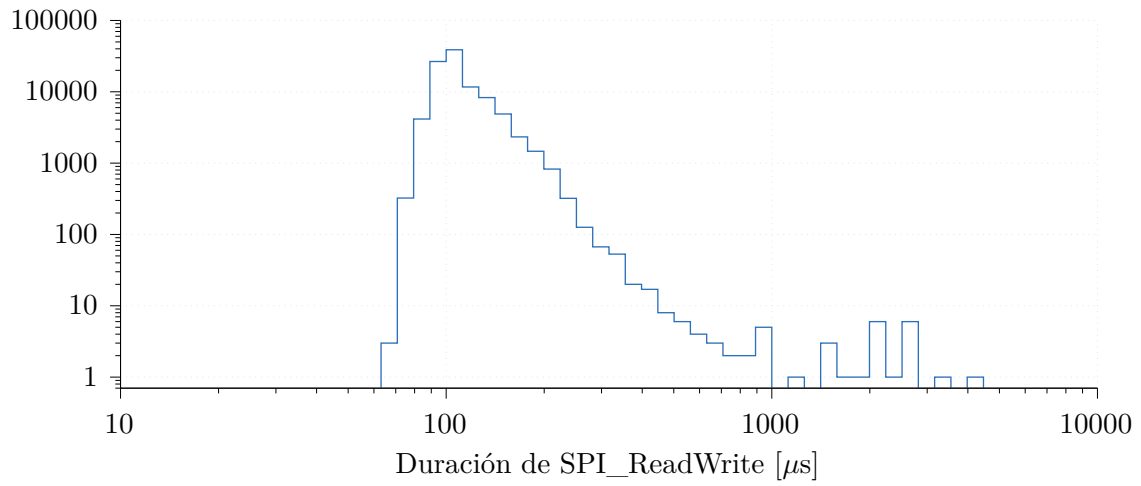


Figura 3: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).